

트리와 쿼리 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	8328	2606

문제

N 개의 정점으로 이루어진 트리(무방향 사이클이 없는 연결 그래프)가 있다. 정점은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨져 있고, 간선은 1번부터 $N-1$ 번까지 번호가 매겨져 있다.

아래의 두 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- 1 $u\ v$: u 에서 v 로 가는 경로의 비용을 출력한다.
- 2 $u\ v\ k$: u 에서 v 로 가는 경로에 존재하는 정점 중에서 k 번째 정점을 출력한다. k 는 u 에서 v 로 가는 경로에 포함된 정점의 수보다 작거나 같다.

입력

첫째 줄에 N ($2 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄부터 $N-1$ 개의 줄에는 i 번 간선이 연결하는 두 정점 번호 u 와 v 와 간선의 비용 w 가 주어진다.

다음 줄에는 쿼리의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

다음 M 개의 줄에는 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다.

간선의 비용은 항상 1,000,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

각각의 쿼리의 결과를 순서대로 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1

6

1 2 1

2 4 1

2 5 2

1 3 1

3 6 2

2

1 4 6

2 4 6 4

예제 출력 1

5

3

출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: [rdd6584](#)
- 데이터를 추가한 사람: [Green55](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [chogahui05](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [최소 공통 조상](#)
- [최소 배열](#)